

Potenzen

Definition: Eine Potenz ist ein Produkt mit lauter gleichen Faktoren

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n - \text{mal}}$$

a^n Potenz
 a Basis
 n Exponent

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

a) Rechenregeln für Potenzen mit gleicher Basis:

Es gelten die gleichen Gesetze wie beim Rechnen mit Zehnerpotenzen.

$$\begin{aligned} a^n + a^m & \text{ kann nicht vereinfacht werden} \\ a^n \cdot a^m &= a^{n+m} \\ \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} \\ (a^m)^n &= a^{n \cdot m} \end{aligned}$$

Berechne und schreibe die Ergebnisse mit positiven Exponenten:

B1 $(2^{-2})^3 = 2^{-6}$

B2 $5^{3-s} = 5^3 \cdot 5^{-s} = \frac{5^3}{5^s}$

B3 $x^2 \cdot x^3 \cdot x^{-1} = x^4$

B4 $(2a)^{-1} = \frac{1}{2a}$

B5 $2a^{-1} = \frac{2}{a}$

B6 $\frac{4x^{-2}}{y^3} = \frac{4}{x^2 y^3}$

B7 $(-a)^3 = -a^3$

B8 $(-a)^{12} = a^{12}$

B9 $(-a)^{-3} = -\frac{1}{a^3}$

B10 $[-(-a)^2]^3 = [-a^2]^3 = -a^6$

B11 $[-(-a)^3]^2 = [a^3]^2 = a^6$

$$(-1)^n = \begin{cases} 1 & n \text{ gerade} \\ -1 & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

b) Rechenregeln für Potenzen mit gleichem Exponenten:

$$\begin{aligned} a^n \cdot b^n &= (a \cdot b)^n \\ \frac{a^n}{b^n} &= \left(\frac{a}{b}\right)^n \end{aligned}$$

Berechne und schreibe die Ergebnisse mit positiven Exponenten:

B1 $(2 \cdot x \cdot y)^3 = 2^3 \cdot x^3 \cdot y^3$

B2 $\left(\frac{x}{5}\right)^2 = \frac{x^2}{5^2}$

B3 $\left(\frac{5}{3}\right)^{-1} = \frac{5^{-1}}{3^{-1}} = \frac{3}{5}$

B4 $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{b^n}{a^n}$

B5 $a^2 \cdot b^x \cdot 3a^{x+1} \cdot b^3 = 3a^{x+3} b^{x+3} = 3(ab)^{x+3}$

B6 $\left(\frac{4x^{-2}}{y^2}\right)^{-3} = \dots = \frac{(xy)^6}{64}$

B7 $\left(a^2 \cdot \frac{b^{-2}}{c^3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{(2c)^2}{2b}\right)^{-1} = \dots = \frac{b^3 c}{2a^2}$

B8 $\left(x^{-1} + \frac{1}{3x}\right) \cdot \left(\frac{x}{3} + 1\right)^{-1} = \dots = \frac{4}{x^2 + 3x}$

B9 $\left(p^2 \cdot \frac{q^{-2}}{r^3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{(2 \cdot r)^2}{(p \cdot q)^{-1}}\right)^2 = \dots = 16 \cdot q^4 \cdot r^7$

B10 $\left(-\frac{2 \cdot m^{-1} \cdot n}{5 \cdot \frac{1}{m}}\right)^{-2} = \dots = \frac{25}{4 \cdot n^2}$

Weitere Beispiele:

$$\mathbf{B11} \quad (x-y)^{2n-1} \cdot (x-y)^{2n+1} = \dots = (x-y)^{4n}$$

$$\mathbf{B12} \quad (a-b)^3 \cdot (b-a)^{-1} = \dots = -(b-a)^2$$

$$\mathbf{B13} \quad -(-5 \cdot x^2 \cdot y)^{-2} = \dots = -\frac{1}{25 \cdot x^4 \cdot y^2}$$

$$\mathbf{B14} \quad \left(-\frac{3}{4} \cdot \frac{a^2 \cdot b^3}{a \cdot b^2}\right)^{-3} = \dots = -\frac{64}{27 \cdot a^3 \cdot b^3}$$

$$\mathbf{B15} \quad -\left(-\frac{2c \cdot d^{-2}}{3a \cdot b^{-2}}\right)^{-2} = \dots = -\frac{9a^2 d^4}{4 \cdot c^2 \cdot b^4}$$

c) Herausheben eines vorgegebenen Faktors:

Durch Herausheben von vorgegebenen Faktoren können Terme in verschiedener Weise dargestellt werden.

$$\mathbf{B1} \quad (a+b) = a \cdot (\dots ? \dots) = a \left(1 + \frac{b}{a}\right)$$

$$\mathbf{B2} \quad p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{\rho \cdot v^2}{2} = \rho \cdot g (\dots ? \dots) = \rho \cdot g \cdot \left(\frac{p}{\rho \cdot g} + h + \frac{v^2}{2 \cdot g}\right)$$

$$\mathbf{B3} \quad x^2 y^3 - \frac{x}{y^2} + \frac{2x}{y} = \frac{x}{y} \cdot (\dots ? \dots) = \frac{x}{y} \cdot \left(x y^4 - \frac{1}{y} + 2\right)$$

$$\mathbf{B4} \quad x^2 y^3 - \frac{x}{y^2} + \frac{2x}{y} = x y^2 \cdot (\dots ? \dots) = x y^2 \cdot \left(x y - \frac{1}{y^4} + \frac{2}{y^3}\right)$$

$$\mathbf{B5} \quad x^2 y^3 - \frac{x}{y^2} + \frac{2x}{y} = \frac{y^2}{x} \cdot (\dots ? \dots) = \frac{y^2}{x} \cdot \left(x^3 y - \frac{x^2}{y^4} + \frac{2x^2}{y^3}\right)$$

$$\mathbf{B6} \quad 2^{x-1} - 5 \cdot 2^{x+3} + 3 \cdot 2^{2x} = 2^{x-1} \cdot (\dots ? \dots) = 2^{x-1} \cdot (1 - 5 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^{x+1})$$

$$\mathbf{B7} \quad 2^{x-1} - 5 \cdot 2^{x+3} + 3 \cdot 2^{2x} = 2^{2x+1} \cdot (\dots ? \dots) = 2^{2x+1} \cdot (2^{-x-2} - 5 \cdot 2^{-x+2} + 3 \cdot 2^{-x})$$